



탈중양화 뉴로모픽 하이브리드 AI

사업계획서 · Primer 2026 배치 지원

“환각하지 않고, GPU 없이, 출처를 증명하며 답하는 AI”

대표 김안석 · 넥스트챌린지스쿨 · 2026.06

성능 수치는 자체 실측값입니다 (부록 참조). 팀/재무 []는 보강 예정.

1. 회사 및 제품 소개

회사이름

ATANOR (아타노르) — 미설립, 가칭

회사형태

사업자 없음 (연구·개발 단계)

제품/서비스명

ATANOR (엔진) · BELIFE (그 위의 개인 인텔리전스 서비스)

한 줄 소개

온톨로지 기반 탈중앙화 뉴로모픽 하이브리드 AI, ATANOR — 환각하지 않고, GPU 없이 돌며, 모든 답의 출처를 증명한다.

서비스 URL

<https://github.com/Cozystone/ATANOR>

CEO 1분 영상

<https://> [프라이머2026-ATANOR-김안석 제목으로 업로드 후 입력]

2. 창업자 (Founder)

김안석 (Kim Anseok) — 대표

- 넥스트챌린지스쿨 재학 — 서울시교육청 인가 국내 첫 창업 특화 대안 고등학교. AI·글로벌·창업 융합 커리큘럼, 글로벌 대학 교수·빅테크·스타트업 대표가 가르치며 Google·Intel·Thales 등과 협력하는 '테슬라 국제학교'.
- 시나브로 (문학인을 위한 SNS 플랫폼) — 학생창업유망팀 U300+ 도약트랙 최종선발
- WETHUS (학생 창업 프로젝트 플랫폼) — '모두의 창업' 1차 심사 통과
- 현재 ATANOR + BELIFE 개발 — 온톨로지 기반 탈중앙화 AI와 개인 인텔리전스 서비스

왜 우리가 해낼 수 있는가 (Founder-Market Fit): 시나브로(문학 커뮤니티)→WETHUS(창업 커뮤니티)→BELIFE까지, 저는 일관되게 '사람의 생각을 구조화하고 사람을 더 잘 연결하는 플랫폼'을 만들어 왔고, 매년 외부 인정(U300+, 모두의창업)으로 검증받았습니다. ATANOR는 그 플랫폼들이 진짜로 필요로 하던 '개인이 소유하는, 믿을 수 있는 AI'를 직접 만드는 시도입니다.

3. 시장의 문제점과 기회

AI 시장은 빠르게 성장하지만, 대부분의 서비스는 중앙집중형 클라우드 LLM에 의존합니다. 강력하지만 네 가지 구조적 한계를 가집니다.

- 비용·에너지 — 질문마다 GPU 추론(~0.3-3 Wh, 수백 W). 개인·소팀이 자기 AI를 장기 운영하기엔 부담.
- 데이터 주권 — 더 좋은 답을 받으려면 개인·기업의 지식을 외부 클라우드로 보내야 함.
- 장기 기억·개인화의 한계 — 사람처럼 '자라나는' AI 구조가 부재.
- 환각·출처 불투명 — 답이 어떤 근거에서 나왔는지 증명하기 어려움 (의료·법률·교육·연구에 치명적).

기회: ATANOR는 이 문제를 '더 큰 모델'이 아니라 '다른 구조'로 해결합니다. 개인 기억은 로컬에 보존하고, 공용 지식은 검증 가능한 그래프로 관리하며, 후보 지식은 안전하게 학습한 뒤 검증을 거쳐 승격합니다. AI가 문장을 '생성'만 하는 게 아니라 지식을 축적·발견·검증하며 로컬에서 성장합니다.



시장 규모 (출처 기반)

시장	규모	비고 / 출처: BCC·Grandview·Precedence Research
엡지/온디바이스 AI	\$11.8B (2025) → \$56.8B (2030)	CAGR 36.9% — ATANOR 엔진의 시장 (GPU 없이 도는 AI)
AI 컴패니언/개인 비서	→ \$242-318B (2030-33)	CAGR 17-31% — BELIFE(개인 인텔리전스)의 시장

ATANOR는 '가장 똑똑한 모델' 경쟁이 아니라 '틀리면 안 되고, 밖으로 나가면 안 되고, 싸게 돌아야 하는' 세그먼트를 정조준합니다.

초기 고객

- 자기 문서·코드·연구를 장기 기억으로 쌓고 싶은 개발자·연구자
- 내부 지식을 외부 서버에 노출하지 않고 AI로 쓰고 싶은 소규모 팀·스타트업
- 로컬-first·개인 지식주권·탈중앙 AI에 관심 있는 고급 사용자·얼리어답터



4. 제품/서비스 상세

ATANOR — 로컬-first AI 운영체제 (엔진)

지식·기억·추론·표현·학습·검증을 모델 파라미터에 압축하지 않고 분리된 모듈로 구성합니다.

- Local Brain — 개인 기억·문서·맥락·선호를 기기 안에만 보존하는 사적 계층 (자동 비전송 원칙)
- Cloud Brain — 공개 지식 그래프. 후보(candidate)와 검증(verified)을 분리하고, 출처·중복·모순·품질 검사를 거쳐야 승격
- Surface Brain · CGSR · RHFC — 그래프 지식을 자연어로 표현하는 표면화·생성·공명기억 계층
- Autonomy Kernel · Midnight Congress — World/Self 모델의 결핍 신호로 '무엇이 부족한지' 제안 (proposal-only, proof 단계)
- Tabularis Privacy Shield · Atlas Trust Router · Atlas Congress — 프라이버시·신뢰 라우팅·P2P 지식 토론장의 초기 구조

핵심: ATANOR는 챗봇이 아니라, 개인 컴퓨터 안에서 기억을 키우고 공개 지식을 검증·승격하며, 장치 여러 로컬 AI가 안전하게 연결되는 개인 AI 운영체제입니다.

BELIFE — 개인 인텔리전스 서비스 (ATANOR 위의 첫 제품)

ATANOR 엔진 위에서 사용자의 생각·감정·가치관을 구조화하고, 이를 더 나은 인간 연결로 확장하는 개인 인텔리전스 서비스. 창업자가 시나브로·WETHUS에서 이어온 '사람을 연결하는 플랫폼'의 다음 단계이자, ATANOR의 로컬·정직·프라이버시 가치가 가장 빛나는 소비자 진입점입니다.

5. 경쟁력 / 차별점 — 측정된 사실

기존 AI를 '더 큰 LLM'으로 이기는 게 아니라 AI의 구조 자체를 다시 설계합니다. 아래 수치는 마케팅이 아니라 자체 실측값입니다.

지표	ATANOR (실측)	비교 / 의미
환각률(거짓 단정)	~0%	존재하지 않는 개체 함정 전부 abstain (날조 0)
출처/인용	100%	모든 웹 답변이 실제 출처 URL 보유
답변 시 GPU	0	모델 추론 없음 (LLM: 수백 W)
질문당 에너지	~0.001 Wh	LLM ~0.3~3 Wh → 100~1000배 적음
모델 가중치 / VRAM	0 GB / 0	LLM: 2.4~40 GB / 4~48 GB
설치 용량	~11 MB + 그래프	GPU 없는 기기에서도 구동
프라이버시	로컬 우선	사적 메모리 비업로드

- 로컬-first: 개인 맥락이 외부 모델에 흡수되지 않고 기기 안에 남음
- 온톨로지 그래프: concept-relation-evidence-case-frame으로 구조화 → 추적 가능한 지식 경로
- candidate↔verified 분리: 새 지식은 후보로만 쌓이고 검증 후 승격 → 환각·오염 차단
- 결정론적 다단계 추론: 'A와 B 중 누가 먼저?'(비교), '프랑스의 수도의 인구?'(연쇄 2-hop)를 LLM 없이



정직한 한계: 그래프+검색 구조라 지식 커버리지는 프런티어 LLM보다 좁고, 일반 추론 깊이는 아직 얕습니다.
캐시되지 않은 사실엔 인터넷이 필요합니다 — 설계상의 트레이드오프입니다.



6. 수익모델

장기적으로 B2C·B2B를 함께 봅니다. 핵심: 추론에 GPU가 들지 않아 단위 운영비(COGS)가 극히 낮습니다.

모델	가격(검토)	내용
개인 로컬 AI OS 구독	월 9,900~29,000원	로컬 그래프 관리·백그라운드 학습·동기화 등 고급 기능
Pro (개발자·연구자)	월 39,000~99,000원	대규모 문서/코드 인덱싱·프로젝트 브레인·Answer Quality Lab
팀/기업 온프레미스	구축+월유지+시트	데이터 외부 노출 없이 사내에서 운영하는 지식 AI
Graph Cartridge 마켓	수수료/구독	도메인 지식 그래프(법률·의료·창업 등) 거래
Atlas Network(장기)	기여 보상	공개 지식 검증 기여자 credit·생태계 수익공유

초기에는 개발자·연구자용 Pro와 팀용 온프레미스로 검증 → 이후 BELIFE(B2C)와 Cartridge·Atlas로 확장.

7. 유사 / 경쟁 서비스

서비스	강점	ATANOR와의 차이
ChatGPT (OpenAI)	범용 추론·도구	중앙 클라우드 / 로컬 지식 소유·그래프 부재
Claude (Anthropic)	긴 문맥·글쓰기	외부 모델 호출 중심 / 후보·검증 그래프 구조 아님
Perplexity	검색·출처 답변	검색 응답 위주 / 온톨로지 축적·로컬 브레인 연결 아님

ATANOR는 이들을 직접 대체하기보다, 개인 기억(로컬) + 검증 가능한 공용 그래프를 분리 관리하는 개인 AI 운영체제로 포지셔닝합니다. 해자는 단일 기능이 아니라 '정직성 + 경량성 + 프라이버시'의 결합이며, LLM 진영이 따라오려면 근본 아키텍처를 바꿔야 합니다.

8. 성과 / 지표 (개발 단계)

매출·고객 단계가 아니므로 정량 매출 지표는 없습니다. 대신 기술 검증 지표가 실제 코드로 재현됩니다.

- 최근 6개월: 아이디어 → 작동하는 로컬-first AI 프로토타입 (GitHub 모노레포, FastAPI + Next.js + Python 패키지)
- 공개 코퍼스 기반 10k·100k candidate-only 검증 완료 (100k run: 100,000 payload 처리, 66,304 승인)
- persistent candidate learning daemon로 6h 완료, 24h run 진행 — 학습 중 production·Local Brain 불변
- Production verified store(예): ~8,060 concepts · 33,032 relations · 8,364 evidence · 8,281 case-frames



- 안전 불변조건 유지: production_store_mutated=false · local_brain_write=false · external_llm_used=false · mock_growth=false
- 측정 벤치마크: 67문항 하니스 — 환각 0% · 인용 100% / 에너지·footprint 하드웨어 실측(GPU 0, ~0.001Wh, 가중치 0)

9. 재무 및 기타

외부투자 현황

없음

회사 부채

없음

분쟁/소송

없음

투자 요청

현재 없음 (연구·개발 단계) — 프라이머를 통해 기술 실험을 실제 제품·사업으로 발전시키고자 함

기타 하고 싶은 이야기

저는 고등학생 창업자입니다. 시나브로로 사람의 글을, WETHUS로 사람의 도전을 연결해왔고, 그때마다 부딪힌 질문은 같았습니다 — ‘이 사람들의 생각과 기억은 결국 누구의 것인가.’ 지금의 AI는 편리하지만 그 답을 거대 클라우드에 맡깁니다. ATANOR는 그 답을 사용자에게 돌려주려는, 작지만 끝까지 파고든 실제 코드입니다. ‘더 큰 모델’이 아니라 ‘더 인간다운 기억 구조’로요. 아직 사업 경험은 부족하지만, 저는 이걸 아이디어가 아니라 작동하는 시스템으로 만들어 측정 가능한 사실(환각 0·GPU 0)까지 확인했습니다.

부록 — 측정 출처: factual_qa_benchmark.py(67문항) · ATANOR_ENERGY_EFFICIENCY.md · ATANOR_FOOTPRINT.md · ATANOR_VS_LLMS_NUMBERS.md · comparison_reasoner.py · chained_reasoner.py. ※ 비교 LLM 수치는 공개 리더보드(Vectara HHEM·ALCE·MMLU 등) 추정값으로 서로 다른 테스트셋이므로 방향성 비교입니다.

